

computeBarrierSquared（平方型 Barrier 函数计算）函数设计

文件密级	内部公开	编号	CBF-DOC-COMPUTEBARRIERSSQUARED
版本	V1.0	内容	computeBarrierSquared（平方型 Barrier 函数计算）函数设计
设计	许庆	联系方式	18612426814 / qingxu@tsinghua.edu.cn
审核	-	审批	-
发布日期	2026 年 6 月 26 日		

文件更改记录

日期	版本号	修订说明	辅助 AI	修订	审核	审批
2026-6-26	V1.0	初次设计	Claude-Opus-4.7	许庆	-	-

目录

1 公有函数设计	2
1.1 computeBarrierSquared（平方型 Barrier 函数计算）函数设计	2
1.1.1 函数需求	2
1.1.2 算法设计	2
1.1.3 程序流程图	2
1.1.4 函数接口	2
1.1.5 输入输出模块图	3
1.1.6 函数诸元表	3
1.1.7 函数架构	3
1.1.8 测试用例表	3

1 公有函数设计

1.1 computeBarrierSquared（平方型 Barrier 函数计算）函数设计

1.1.1 函数需求

本函数实现 **平方型 Barrier 函数计算**。其在 CBF 自动驾驶安全控制流水线中承担如下职责：在 ego frame 下计算 $B = dx^2 + dy^2 - r_safe^2$ 。

头文件路径：include/cpp/computeBarrierSquared/computeBarrierSquared.hpp；源文件路径：src/cpp/computeBarrierSquared/computeBarrierSquared.cpp。

1.1.2 算法设计

本函数核心数学表达式如下：

$$B(x_1) = dx^2 + dy^2 - r_{safe}^2 \quad (1)$$

实现步骤：

1. **dist_sq**: $distSquared = dx * dx + dy * dy$
2. **radius_sq**: $radiusSquared = r_safe * r_safe$
3. **diff**: $B = distSquared - radiusSquared$

1.1.3 程序流程图

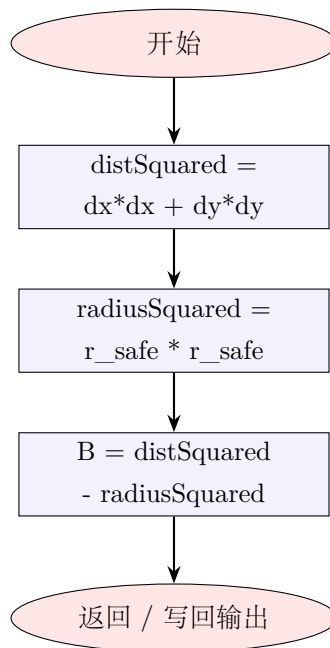


图 1: computeBarrierSquared 函数程序流程图

1.1.4 函数接口

输入参数列表：

- **dxEgo** (double) – 纵向相对位置 (m)

- `dyEgo` (double) – 横向相对位置 (m)
- `safetyRadius` (double) – 安全圆半径 `r_safe` (m)

输出参数列表:

- `return` (double) – Barrier 值 `B`

1.1.5 输入输出模块图

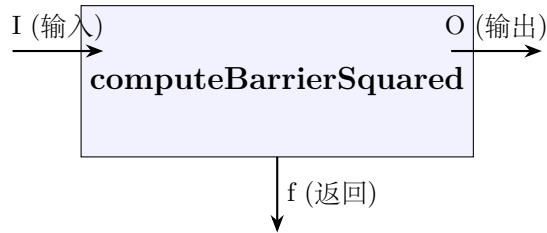


图 2: `computeBarrierSquared` 函数输入输出模块图

1.1.6 函数诸元表

表 2: `computeBarrierSquared` 函数诸元表

中文名	英文名	性质	级别	入库
平方型 Barrier 函数计算	<code>computeBarrierSquared</code>	元件	应用层	是

1.1.7 函数架构

本函数为**元件**（叶子节点），无下级函数依赖。

1.1.8 测试用例表

正常场景测试用例如表 3 所示:

表 3: `computeBarrierSquared` 正常场景测试用例

ID	描述	输入	期望输出
TC1	正前方 10m	<code>dx=10,dy=0,r=4</code>	<code>B=84</code>
TC2	斜向 5m	<code>dx=3,dy=4,r=4</code>	<code>B=9</code>
TC3	重合	<code>dx=0,dy=0,r=4</code>	<code>B=-16</code> (碰撞)
TC4	正左 5m	<code>dx=0,dy=5,r=2</code>	<code>B=21</code>
TC5	对角线	<code>dx=2,dy=2,r=2</code>	<code>B=4</code>

异常场景测试用例如表 4 所示:

符号说明:

- `dx, dy`: ego-frame 相对位置 (m)
- `v_rx, v_ry`: ego-frame 相对速度 (m/s)

表 4: computeBarrierSquared 异常场景测试用例

ID	描述	输入	期望输出
EC1	NaN 输入	dx=NaN	返回 NaN
EC2	Inf 输入	dx=Inf	返回 Inf
EC3	负 r	r=-3	B 仍可计算（数值定义合法）
EC4	极大值	dx=1e308	可能溢出 Inf

- r: 安全圆半径 (m)
- B: Barrier 函数值